환경 준비와 예시 문제 연습

1. 본인 GitHub 계정 확인

웹 로그인·분반 초대 수락·Git 계정 확인.

2. 학번 폴더에서 clone

탐색기에서 학번 폴더 생성. Anaconda Prompt를 그 위치로 이동.

3. Conda 환경 준비

본인 환경 활성화 후 시험에 필요한 패키지를 모두 설치.

4. 예시 문제 풀이

시험지 첫 쪽 양식 확인 → 한 쪽 예제에서 지정 구간 수정·저장.

5. 검사·계정 정리

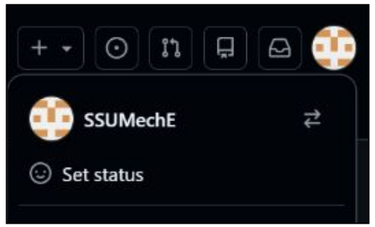
예제 실행·pytest 확인 → Git 인증정보 정리 → 웹 로그아웃.

지금은 분반 저장소를 직접 clone. 개인 저장소 생성·push·LMS 제출 없음.

모든 명령은 Anaconda Prompt에서 실행. VS Code는 편집·저장만 사용.

1. 본인 GitHub 계정 확인

본인 계정으로 웹 로그인 → 분반 초대를 받은 뒤 수락.



SSUMechE는 교수자 화면 예시. 학생은 본인 계정 사용.

2분반 저장소 열기

1분반 저장소 열기

```
git credential-manager github list --no-ui
```

본인 계정만 있거나 비어 있는지 확인. 다른 계정이 있으면 교수자에게 알림.

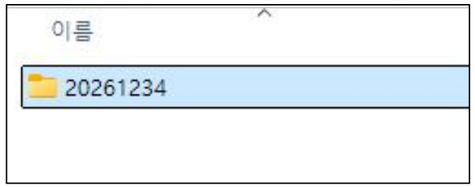
인증창이 뜨지 않고 clone도 실패할 때

```
git credential-manager github login --username YOUR_GITHUB_ID ^
  --device --no-ui --force
```

YOUR_GITHUB_ID는 본인 ID로 교체. 예: **hong2026**. 표시된 주소에서 본인 코드 승인.

2. 학번 폴더에서 clone

탐색기: 바탕화면 → 새 폴더 → 본인 학번 → 폴더 열기.



주소 표시줄의 경로 복사 → Anaconda Prompt 열기 → 아래 경로 교체.

```
cd /d "C:\Users\Student\Desktop\20261234"
```

굵은 경로는 입력 예시. 탐색기에서 복사한 **본인 학번 폴더 주소**로 교체.

본인 분반 README의 2번 clone 명령 블록을 복사하여 실행.

clone 블록의 마지막 두 줄 / 중복 입력하지 않음

```
cd prep
git remote -v
```

clone이 prep 폴더를 생성. origin은 본인 분반 저장소 주소인지 확인.

지금은 Use this template을 누르지 않음. 기존 prep이 있으면 덮어쓰지 않고 알림.

3. Conda 환경 준비 / 생성과 설치

Anaconda Prompt의 prep 폴더에서 실행. 학번 예시는 **20261234**.

본인 학번으로 바꾸어 처음 한 번만 생성

```
conda --no-plugins env create --solver classic ^
  --file environment.yml --name ap-w08-20261234
```

이미 본인 환경이 있으면 아래 활성화부터 진행.

```
conda activate ap-w08-20261234
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

출력 경로가 본인 envs\ap-w08-학번\python.exe인지 확인.

시험에 필요한 패키지 설치

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

NumPy·pytest·setuptools를 지금 설치. 시험 당일에는 같은 환경 재사용.

설치 오류는 교수자에게 알림. 임의로 버전이나 환경을 바꾸지 않음.

3. Conda 환경 준비 / 설치 확인

Run

```
python --version
python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"
python -c "import pytest; print(pytest.__version__)"
python -m pip check
```

Expected output

```
Python 3.12.13
2.4.6
9.1.1
No broken requirements found.
```

```
python -m pytest -q tests\test_environment.py
```

환경 검사: `1 passed`. 미완성 예제 함수는 호출하지 않음.

4번 연습: 다음의 시험지 첫 쪽은 양식만 확인. 그 뒤 예시 문제 한 쪽을 풀이.

W8 Practical examination
실습 시험

Editing / 작성 규칙

- Edit only the unfinished code between the dashed BEGIN and END comments. Keep the comments and all code outside them unchanged.
  아래 BEGIN과 END 주석 사이의 미완성 코드만 수정할 것. 구분 주석과 구간 밖 코드는 변경하지 말 것.

  ```
  # ----- BEGIN ... -----    # ----- END ... -----
  ```

- Edit and save in VS Code. Run commands in Anaconda Prompt with your own prepared environment active.
  VS Code에서 편집·저장하고, 본인 환경이 활성화된 Anaconda Prompt에서 명령을 실행할 것.
- In the updated section repository, select Use this template → Create a new repository. Create your own Private repository, then clone it to `Desktop\<student-id>\exam`.
  갱신된 분반 저장소에서 Use this template → Create a new repository를 선택할 것. 본인 Private 저장소 생성 후 바탕화면의 학번 폴더 안 `exam`에 clone할 것.
- Activate your prepared Conda environment. In `exam`, run the README editable-install command.
  준비한 Conda 환경을 활성화한 뒤 `exam`에서 README의 editable 설치 명령을 실행할 것.
- For the Run examples, inputs are predefined. No additional input is required.
  Run 예시의 입력값은 사전에 정의되어 있으므로 따로 입력할 필요 없음.

Submission / 제출

Follow README Submit and Cleanup. Push all three answer files and submit your Private repository URL and full 40-character commit ID in LMS. Invite SSUMechE.
README의 Submit과 Cleanup을 따를 것. 세 답안 파일을 push하고 본인 Private 저장소 URL과 40자리 commit ID를 LMS에 제출할 것. SSUMechE를 초대할 것.

1 Calculate the total price
총금액 계산

Task	**Store** `unit_price` **multiplied by** `quantity` **in** `result`. **단가** `unit_price`**와 수량** `quantity`**를 곱한 값을** `result`**에 저장할 것.**

- Edit only `PRACTICE_1` in `practice.py`, then save with Ctrl+S.
  `practice.py`의 `PRACTICE_1` 구간만 수정한 뒤 Ctrl+S로 저장할 것.
- The input is a nonnegative unit price and a nonnegative integer quantity. Keep `return result` unchanged.
  입력은 0 이상의 단가와 정수 수량임. `return result`는 변경하지 말 것.

Edit / 수정 위치: `total_price / PRACTICE_1` | `practice.py`

```
def total_price(unit_price, quantity):
    # ----- BEGIN PRACTICE_1 -----
    result = 0.0
    # ----- END PRACTICE_1 -----
    return result
```

Replace the initial `result = 0.0` line. See the comments directly above the marked region.
초기 코드 `result = 0.0` 한 줄을 변경할 것. 작성 구간 바로 위 주석 참고.

Run and check / 실행 및 확인

- Run in prep using your own activated Anaconda Prompt. Inputs are predefined.
  본인 환경이 활성화된 Anaconda Prompt의 prep에서 실행할 것. 입력값은 사전 정의되어 있으므로 입력할 필요 없음.

Run / 예시 실행

```
python practice.py
```

Expected output / 예상 출력

```
1500.0 x 4 = 6000.0
2500.0 x 3 = 7500.0
```

Test / 테스트

```
python -m pytest -q tests\test_practice.py
```

Expected result / 예상 결과

```
3 passed
```

A quantity of zero must produce 0.0. Test duration varies by computer.
수량이 0이면 결과도 0.0임. 테스트 실행 시간은 PC마다 다름.

(끝)

5. 검사 / 저장한 코드로 실행

VS Code에서 practice.py 수정 후 Ctrl+S. Anaconda Prompt에서 실행.

Run

```
python practice.py
```

Expected output

```
1500.0 x 4 = 6000.0
2500.0 x 3 = 7500.0
```

Test

```
python -m pytest -q tests\test_practice.py
```

예상 결과: `3 passed`. 표시되는 실행 시간은 PC마다 다름.

- 결과가 다르면 저장 여부·현재 폴더·PRACTICE_1 작성 내용을 확인.
- 이번 예제는 환경과 풀이 방식 연습용. push·LMS 제출은 하지 않음.

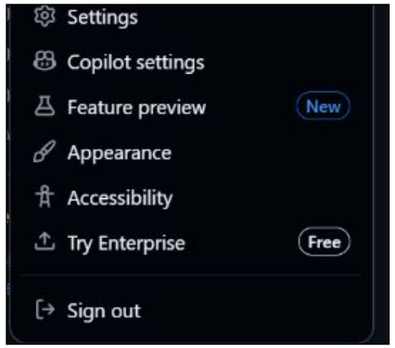
5. 계정 정리 / 본인 계정만 로그아웃

Anaconda Prompt

```
git credential-manager github logout YOUR_GITHUB_ID --no-ui
git credential-manager github list --no-ui
```

본인 GitHub ID로 교체. 예: **hong2026**. 목록에서 본인 ID가 사라졌는지 확인.

GitHub 웹 → 프로필 메뉴 → Sign out



VS Code·Anaconda Prompt 종료. LMS도 본인 계정에서 로그아웃.

본인 Conda 환경은 삭제하지 않음. 시험 당일 같은 환경 사용.

시험 당일: 같은 분반 저장소의 새 코드 → 개인 Private 저장소 → 새로 clone.